EVALUACIÓN PARCIAL N°1

Informe de factibilidad ética, financiera y de riesgos

Salud: costos médicos y bienestar del paciente

Integrantes

Moira Bittner · Nicolás Carrasco
Martín Corvalán · Martín Naranjo

Asignatura

SCY1102 — Gestión de Proyectos de Datos
Docente: Anibal Sotelo · Duoc UC

Una aseguradora quiere estimar los costos anuales de sus afiliados

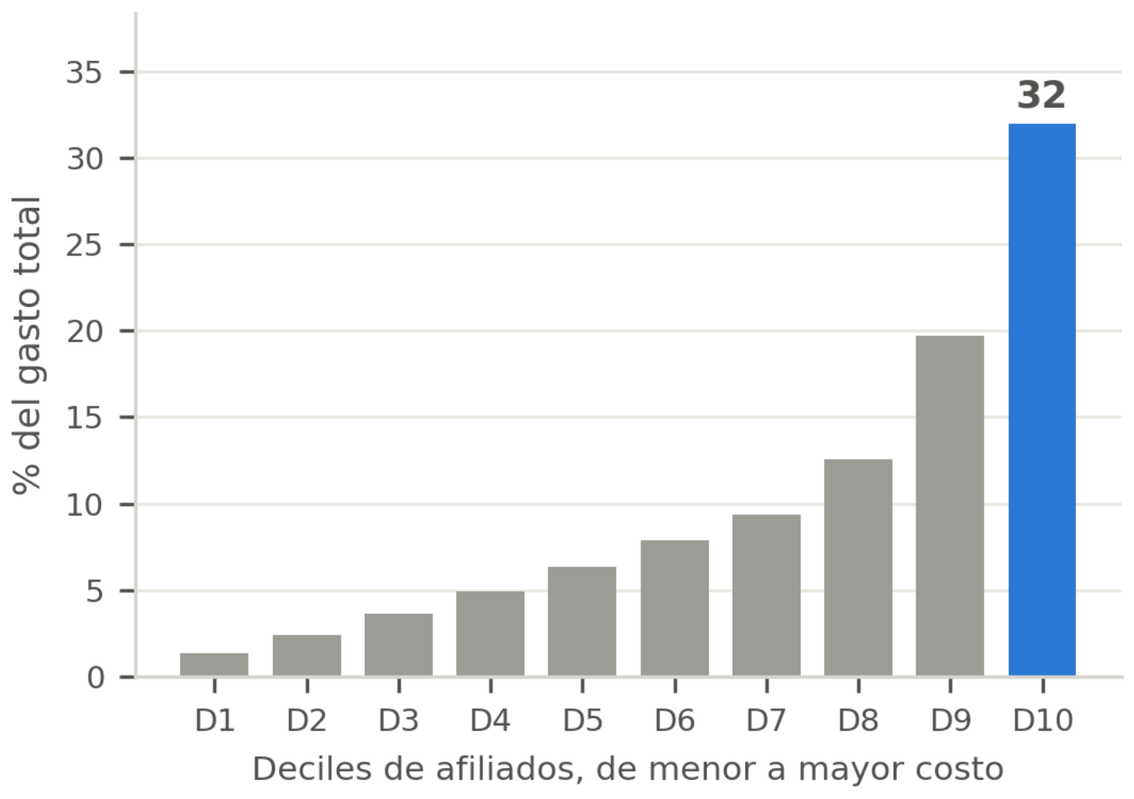
El objetivo declarado es presupuestar, planificar y focalizar programas preventivos. El gasto medio anual es de USD 13.270 y la mediana de USD 9.382: la distancia entre ambas revela una distribución muy asimétrica.

1.338
registros y 7 variables, sin nulos y un duplicado

18–64
años, sin mayores de 65 y con regiones de EE. UU.

32,0 %
del gasto total lo concentra el decil más costoso

42.379
dólares de gasto medio anual en ese decil, 134 afiliados



El proyecto es técnicamente viable

Modelo	R^2	MAE (USD)
Predecir el promedio (referencia)	—	9.253
Regresión lineal	0,767	4.244
Random Forest	0,850	2.610

USD 9.253
error de predecir el promedio de la cartera para todos

USD 2.610
error del Random Forest, con un R^2 de 0,850

−71,8 %
reducción del error frente a esa referencia

Frente a los USD 9.253 de error que resultarían de predecir el promedio de la cartera para todos, el Random Forest reduce el error en un 71,8 % . Ese mismo ejercicio nos permitió detectar los problemas éticos.

Sesgos identificados en los datos y en el algoritmo

Proxy en la variable objetivo

El modelo predice costo facturado, no necesidad de salud: quien no accede a atención aparece como de bajo riesgo.

Representación y muestreo

Sin mayores de 65 años, 52,8 % con IMC ≥ 30, sexo binario y regiones de Estados Unidos.

Proxies socioeconómicos

Sin ingreso ni educación, la región absorbe esas diferencias: southeast, 25,0 % de fumadores y USD 14.735 de gasto medio.

Medición del IMC

No distingue masa grasa de masa muscular; como factor de precio castiga una medida imprecisa.

Error desigual entre subgrupos

El MAE del modelo lineal es 2,6 veces mayor en fumadores, un 20,5 % de la muestra.

Interpretación y automatización

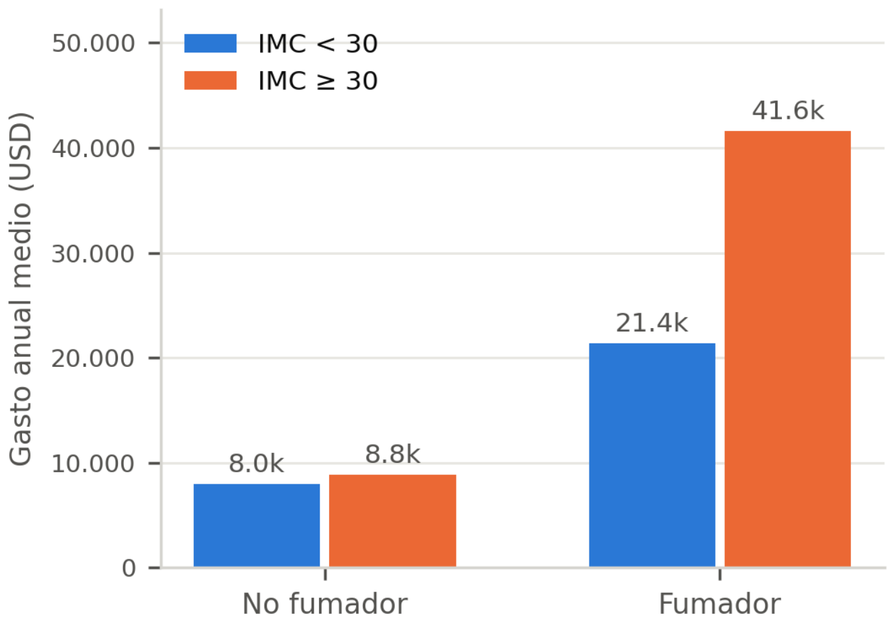
Si la predicción se toma como verdad y no como estimación, el sesgo se vuelve una decisión sobre una persona.

Un R² global de 0,850 esconde la brecha entre subgrupos

El modelo lineal se equivoca 2,6 veces más con los fumadores. El Random Forest reduce la brecha, pero sobreestima de forma sistemática +USD 962 a los fumadores y +USD 724 a southeast.

Subgrupo	n	MAE lineal	MAE bosque	Sesgo medio
No fumador	267	3.223	2.588	+168
Fumador	68	8.250	2.695	+962
Mujer	165	3.755	2.484	−80
Hombre	170	4.718	2.732	+726
northeast	73	4.145	2.553	−464
northwest	79	3.842	2.534	−10
southeast	105	5.168	2.548	+724
southwest	78	3.499	2.824	+884

La discriminación en el precio choca con el marco jurídico vigente



Un fumador con IMC ≥ 30 promedia USD 41.558 al año, frente a USD 21.363 de un fumador no obeso. Un modelo que replique ese patrón para tarificar segrega por características individuales e ignora los determinantes sociales de la salud.

97,8 %

del decil de mayor costo son fumadores: priorizar al 10 % más costoso equivale a segmentar por una conducta de salud.

TABLA ÚNICA DE FACTORES

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional diferenciar por sexo y edad, y la Corte Suprema fijó doctrina el 1 de diciembre de 2022.

LEY 21.719

Desde el 1 de diciembre de 2026 los datos de salud son sensibles, exigen consentimiento expreso y las infracciones gravísimas llegan a 20.000 UTM.

REGLAMENTO DE IA (UE)

Clasifica como de alto riesgo los sistemas destinados a la evaluación de riesgos y fijación de precios de seguros de vida y salud respecto de personas físicas.

Medidas de mitigación

01	**Redefinir la variable objetivo**	Complementar el costo facturado con indicadores clínicos de necesidad, antes de cualquier despliegue.
02	**Restringir el uso y las variables**	Prohibir por contrato tarificar o denegar cobertura, y excluir el sexo: el R^2 pasa de 0,8498 a 0,8529, sin costo en precisión.
03	**Auditoría de equidad periódica**	MAE y sesgo medio desagregados en cada reentrenamiento, con un umbral fijado de antemano: diferencia inferior al 25 %.
04	**Explicabilidad y supervisión humana**	SHAP por predicción, ficha de modelo con métricas por subgrupo, revisión humana y canal de apelación.
05	**Datos locales y protección de datos**	Cartera chilena con mayores de 65 años, seudonimización, cifrado, control de acceso basado en roles y evaluación de impacto.

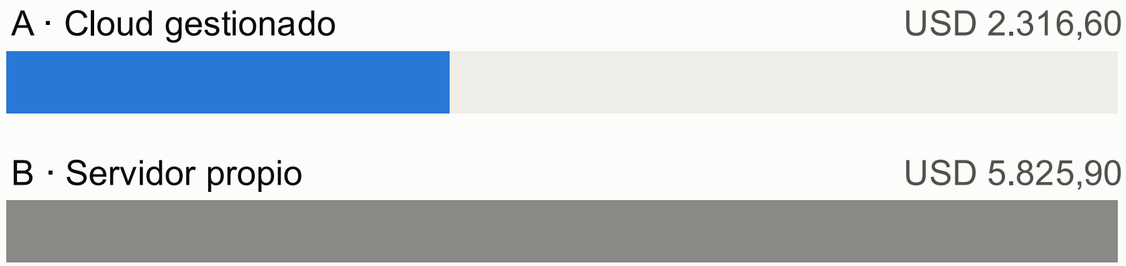
Seleccionamos el cloud gestionado

COSTOS DEL AÑO 1

Infraestructura cloud	USD 2.316,60
Licencias de software	USD 840,00
Agentes y servicios automáticos	USD 360,00
Recursos humanos, tres perfiles	CLP 48.800.000
Total año 1	CLP 52.067.554 ≈ USD 56.036

Doce meses de proyecto: cuatro de desarrollo y ocho de operación. Conversión al dólar observado del 31 de agosto de 2026, $929,18.

COSTO DE INFRAESTRUCTURA AL AÑO



La inversión inicial es de USD 0 frente a USD 24.029,51, la administración va incluida frente a CLP 9.000.000 al año, y la puesta en marcha toma días frente a 8 a 12 semanas.

El proyecto sigue siendo un prototipo con datos que no son locales, y el punto de equilibrio recién se alcanza sobre los USD 485 mensuales, unas 2,5 veces el consumo estimado.

2,5 ×
más costosa al año la alternativa on-premise

−71,8 %
error por afiliado: de USD 9.253 a USD 2.610

223 %
ROI del escenario ilustrativo de prevención, no validado

Catorce riesgos según probabilidad e impacto

T técnico L legal F financiero É ético relleno · criticidad crítica

IMPACTO	PROBABILIDAD BAJA	PROBABILIDAD MEDIA	PROBABILIDAD ALTA
Alto	L Alto riesgo en la Unión Europea	L Uso de datos sin base legal E Discriminación o exclusión L Precio por sexo o edad L Transferencia internacional F Sobrecosto de personal F El beneficio no se materializa E Sesgo de automatización	T Datos escasos y de EE. UU. E Sesgo de proxy en el objetivo
Medio		F Sobreconsumo cloud E Opacidad del modelo	T Error desigual entre subgrupos T Deriva de datos y del modelo

Mitigación técnica

Uso sólo como prototipo, validación con datos locales, métricas desagregadas y reentrenamiento semestral.

Mitigación legal

Consentimiento expreso, exclusión del sexo, cláusulas de transferencia y revisión legal previa al despliegue.

Mitigación financiera

Presupuestos con alertas, apagado programado, perfiles semi senior y puerta de decisión al cuarto mes.

Mitigación ética

Redefinir la variable objetivo, prohibición contractual de tarificar, explicaciones con SHAP y supervisión humana.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

La factibilidad crítica no es técnica ni financiera, sino ética y legal

Recomendamos aprobar el proyecto bajo cloud gestionado y con alcance restringido: planificación presupuestaria agregada y focalización preventiva, contractualmente impedido de tarificar, denegar cobertura o rechazar afiliaciones.

01

Sustituir el conjunto de datos por uno chileno y representativo que incluya mayores de 65 años.

02

Complementar el costo facturado con indicadores clínicos de necesidad.

03

Superar una auditoría de equidad con una diferencia de MAE entre subgrupos inferior al 25 %.

Si alguna de las tres condiciones no se cumple, la recomendación es no desplegar.